TP 2A

Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le constructeur d'un chariot filoguidé annonce une accélération de 0,8 m/s². Comment mesurer une accélération ?

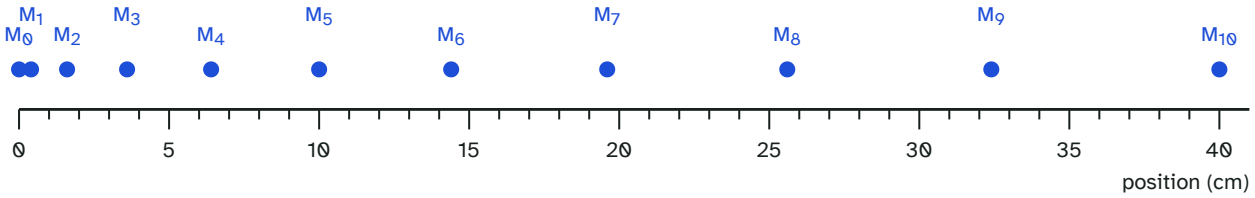
MATÉRIEL

- un rail incliné et un mobile
- une règle de 1 m (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- le logiciel Tracker

1. Filme le mobile lâché sans vitesse en haut du rail.
2. Dans Tracker, indique l'échelle et pointe les positions toutes les 0,1 s.
3. Relève les positions des points M_1 à M_9.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la chronophotographie ci-dessous.



MÉTHODE

La vitesse au point M_n est presque égale à la vitesse moyenne entre M_{n-1} et M_{n+1} : $v_n = \dfrac{M_{n-1}M_{n+1}}{0{,}2}$

(distance en m, durée 0,2 s entre ces deux images).

Point	M_2	M_4	M_6	M_8
Date t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8
Distance $M_{n-1}M_{n+1}$ (cm)	**3,2**	**6,4**	**9,6**	**12,8**
Vitesse v (m/s)	**0,16**	**0,32**	**0,48**	**0,64**

1. Calcule la vitesse aux points M_2, M_4, M_6 et M_8 (dans Tracker, tu peux aussi afficher directement v). RÉA
2. Place les points $(t\,;v)$ sur le graphique. RÉA

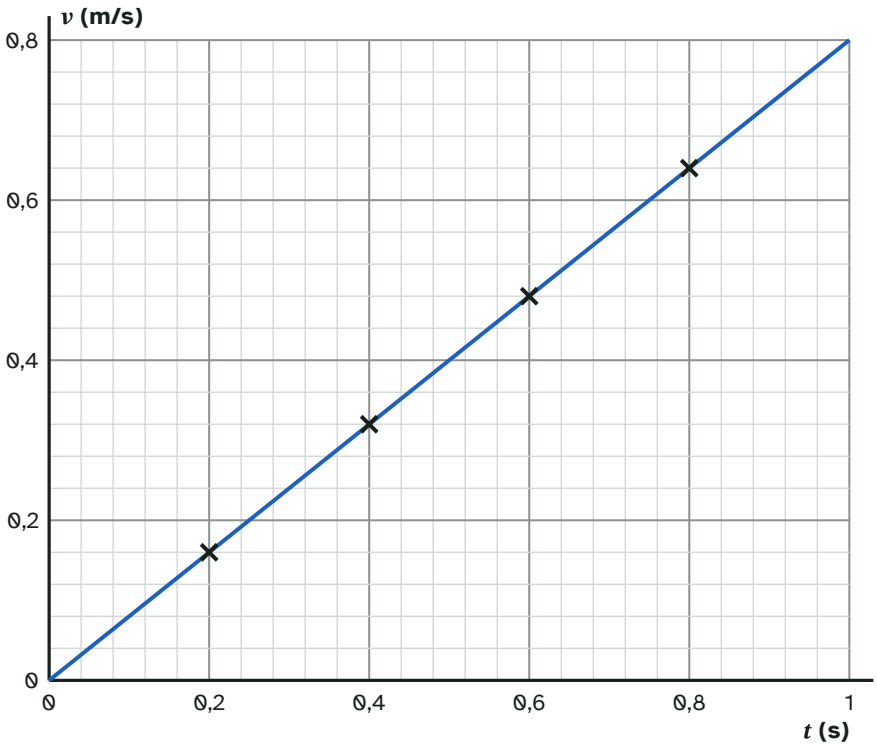
Voir le graphique.

TP 2A

Mesurer une accélération · avec une vidéo

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.



3 Les points sont-ils alignés ? Passent-ils par l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, ils sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

4 Que peux-tu dire de l'augmentation de vitesse pendant chaque intervalle de 0,2 s ? ANA

Elle est toujours la même : 0,16 m/s.

DOCUMENT

L'**accélération** a est la variation de vitesse par seconde : $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s². Si elle est constante, le graphe des vitesses est une droite.

5 Calcule l'accélération du mobile entre t = 0,2 s et t = 0,8 s. RÉA

a = (0,64 – 0,16) ÷ (0,8 – 0,2) = 0,48 ÷ 0,6 = 0,8 m/s².

6 Le mobile aurait-il la même accélération sur une pente plus raide ? Propose une expérience pour le vérifier. VAL

Non, elle serait plus grande ; on refait les mesures en relevant le rail.

7 Retour à la situation : rédige la méthode pour mesurer une accélération. COM

On mesure la vitesse à plusieurs dates, on trace le graphe des vitesses ; si c'est une droite, l'accélération est constante et vaut Δv ÷ Δt (le coefficient directeur).